

师大快跑数据库元数据说明文档

1. 文档基本信息

项目	内容
项目名称	师大快跑：点亮校园计划
项目类型	基于 GIS 与游戏化设计的校园空间探索微信小程序
数据库平台	微信云开发 / CloudBase 云数据库

本项目面向福建师范大学旗山校区在校生，目标是通过微信小程序记录用户在校园中的步行或跑步行为，并利用 GIS 空间分析思想将真实移动轨迹转化为地图点亮、地标触发、探索进度统计等轻游戏化反馈。当前数据库主要服务 MVP 阶段的核心闭环：用户进入小程序后开始探索，系统记录探索会话、更新网格点亮结果、保存用户探索总进度，并在到达 POI 地标时生成触发记录。

2. 提交文件说明

提交的文件主要包括数据库截图、各集合样例截图和 CloudBase 导出数据。

文件名	文件类型	内容说明
数据库集合列表.png	PNG 图片	展示云数据库中已建立的集合列表
集合userinfo_用户信息_示例.png	PNG 图片	展示 userinfo 集合中的用户信息样例
集合track_sessions_探索总进度会话_示例.png	PNG 图片	展示 track_sessions 集合中的探索会话记录样例
集合poi_records_POI点亮记录_示例.png	PNG 图片	展示 poi_records 集合中的 POI 触发记录样例
集合gridstatus_网格点亮进度_示例.png	PNG 图片	展示 gridstatus 集合中的网格点亮记录样例
database_export-cloudbase-5geu96mj1eb64ee8-userinfo.json	JSON	userinfo 集合导出数据，共 2 条记录
database_export-cloudbase-5geu96mj1eb64ee8-track_sessions.json	JSON	track_sessions 集合导出数据，共 3 条记录
database_export-cloudbase-5geu96mj1eb64ee8-poi_records.json	JSON	poi_records 集合导出数据，共 1 条记录
database_export-cloudbase-5geu96mj1eb64ee8-gridstatus.json	JSON	gridstatus 集合导出数据，共 71 条记录
元数据说明文档.md	Markdown	对本次数据库成果进行结构化说明

3. 数据库设计概述

当前数据库采用 NoSQL 文档型结构，每个集合对应一个相对独立的业务对象。集合之间通过用户标识 user_id、探索会话标识 session_id、网格标识 grid_id 和 POI 标识 poi_id 进行逻辑关联。

集合名称	中文名称	主要用途	记录粒度
userinfo	用户信息	保存用户基础信息和累计探索进度	每个用户 1 条
track_sessions	探索会话记录	保存一次开始探索到结束探索的过程统计	每次探索 1 条
gridstatus	网格点亮进度	保存用户点亮的具体校园网格	每个用户-网格组合 1 条
poi_records	POI 点亮记录	保存用户触发过的校园地标或兴趣点	每个用户-POI 组合 1 条

4. 集合元数据说明

4.1 userinfo 用户信息集合

userinfo 用于记录用户基础身份与总体探索结果，是其他集合按用户聚合统计的基础。

字段名	数据类型	是否核心字段	字段含义
_id	String	是	用户记录主键，当前使用微信用户 OpenID
nick_name	String	否	用户昵称；当前样例中可为空，后续可由用户授权或自定义填写
total_grids	Number	是	用户累计点亮的网格数量
explore_ratio	Number	是	用户累计探索比例，用于主界面进度展示
updated_at	Date	是	用户探索统计最后更新时间

主键规则：_id = 用户唯一标识。

更新方式：当用户完成探索、点亮网格或探索比例发生变化时更新。

业务作用：为个人页、探索进度看板、排行榜等功能提供基础统计数据。

4.2 track_sessions 探索会话记录集合

track_sessions 用于记录用户一次探索过程的摘要信息，便于回溯每次探索的时长、距离、点亮数量、发现 POI 和获得成就情况。

字段名	数据类型	是否核心字段	字段含义
_id	String	是	会话记录主键，由用户标识和会话标识组合生成
user_id	String	是	用户唯一标识，关联 userinfo._id
session_id	String	是	单次探索会话标识
start_time	String / DateTime	是	本次探索开始时间
end_time	String / DateTime	是	本次探索结束时间
duration_seconds	Number	是	本次探索持续秒数
duration_text	String	否	持续时间的文本展示值，例如 32s
track_point_count	Number	是	本次探索采集到的轨迹点数量
distance_meters	Number	是	本次探索估算距离，单位为米
distance_text	String	否	距离文本展示值，例如 0 m
session_unlocked_grid_count	Number	是	本次会话中新点亮的网格数量
unlocked_grid_count	Number	是	本次会话统计的点亮网格数量
total_unlocked_grid_count	Number	是	截至本次会话结束后的累计点亮网格数量
explore_ratio	Number	是	截至本次会话结束后的探索比例
coverage_ratio_text	String	否	探索比例文本展示值
discovered_poi_ids	Array	否	本次会话发现的 POI 编号列表
total_discovered_poi_ids	Array	否	用户累计发现的 POI 编号列表
completed_route_ids	Array	否	本次会话完成的路线编号列表，当前为扩展预留
total_completed_route_ids	Array	否	用户累计完成的路线编号列表，当前为扩展预留

字段名	数据类型	是否核心字段	字段含义
earned_achievement_ids	Array	否	本次会话获得的成就编号列表，当前为扩展预留
total_earned_achievement_ids	Array	否	用户累计获得的成就编号列表，当前为扩展预留
updated_at	Date	是	会话记录更新时间

主键规则：`_id = user_id + "_" + session_id`。

更新方式：用户点击“结束探索”后写入或更新。

业务作用：支持探索总结页、历史探索记录、累计进度计算和后续成就系统扩展。

4.3 gridstatus 网格点亮进度集合

`gridstatus` 是本项目“地图点亮”玩法的核心集合，用于记录某个用户已经点亮了哪些校园网格。每条记录表示一个用户对一个网格的点亮状态。

字段名	数据类型	是否核心字段	字段含义
_id	String	是	网格点亮记录主键，由用户标识和网格标识组合生成
user_id	String	是	用户唯一标识，关联 <code>userinfo._id</code>
grid_id	String	是	校园探索网格编号，与前端 GeoJSON 网格要素编号对应
unlock_time	String / DateTime	是	用户首次点亮该网格的时间

主键规则：`_id = user_id + "_" + grid_id`。

更新方式：用户轨迹与未点亮网格发生空间相交时自动生成。

业务作用：用于判断网格是否已点亮、计算 `total_grids`、计算 `explore_ratio`，并支撑地图上的已探索/未探索状态渲染。

4.4 poi_records POI 点亮记录集合

`poi_records` 用于记录用户到达或触发过的校园兴趣点。当前 MVP 阶段主要用于验证“进入 POI 缓冲区后触发地标提示”的逻辑，后续可扩展为地标图鉴、校园知识卡片或任务系统。

字段名	数据类型	是否核心字段	字段含义
_id	String	是	POI 触发记录主键，由用户标识和 POI 标识组合生成
user_id	String	是	用户唯一标识，关联 <code>userinfo._id</code>
poi_id	String	是	POI 唯一编号
poi_name	String	是	POI 名称，例如“宝琛广场”
poi_type	String	否	POI 类型；当前样例中 <code>touch</code> 表示接近或触达触发
trigger_time	String / DateTime	是	用户触发该 POI 的时间
updated_at	Date	是	记录更新时间

主键规则：`_id = user_id + "_" + poi_id`。

更新方式：用户当前位置进入 POI 缓冲区后自动生成或更新。

业务作用：支持地标发现提示、地标打卡记录、后续图鉴收集和任务触发功能。

5. 集合关系说明

当前数据库的主要关系如下：

关系	说明
userinfo._id 1:N track_sessions.user_id	一个用户可以产生多次探索会话
userinfo._id 1:N gridstatus.user_id	一个用户可以点亮多个校园网格
userinfo._id 1:N poi_records.user_id	一个用户可以触发多个校园 POI
gridstatus.grid_id N:1 前端 GeoJSON 网格要素	点亮记录通过 grid_id 对应地图上的具体网格
poi_records.poi_id N:1 前端 POI 数据	POI 触发记录通过 poi_id 对应校园地标点
track_sessions.session_id 1:N 会话内统计结果	一次探索会话汇总本次新增网格、POI、路线和成就等结果

可概括为：用户是核心主体；探索会话记录一次完整行为过程；网格点亮记录和 POI 触发记录保存具体空间事件；用户信息集合保存汇总后的总体进度。

6. 数据来源与生成方式

数据类别	数据来源	处理方式	当前落库情况
用户基础数据	微信小程序用户标识、用户授权信息	生成用户唯一标识，初始化探索统计字段	已建立 userinfo 集合
探索会话数据	用户点击开始/结束探索、定位轨迹统计结果	计算时长、距离、点亮数量、探索比例等摘要字段	已建立 track_sessions 集合
网格点亮数据	用户轨迹与校园网格的空间相交结果	通过网格 ID 保存用户点亮状态	已建立 gridstatus 集合
POI 触发数据	用户位置进入 POI 缓冲区的判断结果	保存触发 POI、触发时间和 POI 类型	已建立 poi_records 集合
校园空间底图与网格	腾讯地图 API、校园公开资料、导览图、GIS 软件矢量化结果	后续整理为 GeoJSON，并作为前端业务图层叠加到底图上	当前主要以前端图层和编号关联形式使用

7. 数据格式说明

本次导出的 JSON 文件采用 CloudBase 常见的逐行 JSON 文档格式，每一行表示集合中的一条记录。时间字段存在两种形式：

时间格式	示例	说明
ISO 字符串	2026-05-13T12:14:18.102Z	主要用于业务事件时间，如开始时间、结束时间、触发时间
CloudBase Date 对象	{"date":"2026-05-13T12:18:28.526Z"}	主要用于云数据库导出的更新时间字段

字段命名以英文小写和下划线为主，便于前端代码、云函数和数据库查询统一调用。

8. 数据质量与约束说明

检查项	当前要求
用户唯一性	userinfo._id 应保持唯一
会话唯一性	track_sessions._id 应由 user_id 与 session_id 组合保证唯一
网格点亮唯一性	同一用户对同一 grid_id 只保留一条点亮记录，避免重复计数
POI 触发唯一性	同一用户对同一 poi_id 可按当前 MVP 设计只保留一条记录，后续如需多次访问统计可增加访问次数或独立日志集合
关联完整性	track_sessions.user_id、gridstatus.user_id、poi_records.user_id 应能在 userinfo 中找到对应用户

检查项	当前要求
时间完整性	事件类记录应包含触发时间或更新时间，便于追踪探索过程
空间编号一致性	grid_id 与前端 GeoJSON 网格编号保持一致； poi_id 与 POI 图层编号保持一致

9. 前期对象设计与当前集合对应关系

前期对象	当前落地方式	说明
USER 用户对象	userinfo	保存用户基础信息和累计探索进度
GRID 网格单元对象	前端网格数据 + gridstatus	网格基础空间数据在前端，点亮结果写入数据库
TRACK 运动轨迹对象	track_sessions	当前 MVP 阶段保存探索会话摘要，不保存完整轨迹线
EXPLORATION_RECORD 探索记录对象	gridstatus	记录用户点亮的具体网格及点亮时间
CHECKPOINT 校史地标对象	前端 POI 数据 + poi_records	POI 基础信息在前端，用户触发记录写入数据库

10. 当前建库成果总结

当前项目已完成 MVP 阶段所需的核心数据库建设，建立了用户信息、探索会话、网格点亮记录和 POI 触发记录 4 个集合。数据库能够支撑用户探索行为记录、地图点亮进度保存、POI 触发记录保存和探索结算展示等核心功能。后续可在现有结构基础上继续扩展路线配置、成就配置、地标图鉴、排行榜和历史记录等功能。